

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 2: Monopol, Elastizitäten

1. Ein Monopolist hat eine Marktnachfrage $Q(P) = 20 - P$. Seine Fixkosten betragen F Euro, und jede Einheit des Produkts, das er produziert, kostet 2 Euro.
 - (a) Stellen Sie die Gewinnfunktion des Monopolisten auf (Gewinn in Abhängigkeit von Q und F). Was ist der maximale Gewinn des Monopolisten? (Er hängt immer noch von F ab!)
 - (b) Für welche Werte von F wird der Monopolist weiter auf diesem Markt aktiv sein, und für welche Werte von F wird er austreten?
 - (c) Was ist die optimale Preis-Mengen-Kombination und der Gewinn, wenn die Marktnachfrage steiler wird: $Q(P) = 20 - 2P$? Stellen Sie die beiden Situationen graphisch dar.
2. In Norwegen erhöht sich der Preis von Wodka von 300 auf 350 Norwegische Kronen. Wenn alle anderen Bedingungen unverändert sind, und der Konsum von Wodka von 525 auf 475 Liter pro Jahr fällt, wie gross ist dann die Preiselastizität der Nachfrage nach Wodka?
3. Bestimmen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für folgende Nachfragekurven: [Beachten Sie, dass man hier bei der Berechnung der Elastizität die marginalen Änderungen verwendet]
 - (a) $Q = 600 - 2P + 2I$ für $P = 50$, $I = 500$.
 - (b) $Q = P^{-1.3}I^{0.5}$
4. Angenommen, die Marktnachfrage eines Monopolisten ist $Q = 380 - 19P$.
 - (a) Bei welchem Preis wird der *Erlös* maximiert? Wie viele Einheiten werden bei diesem Preis nachgefragt, und wie hoch ist der Erlös?
 - (b) Bei welchem Preis ist die Preiselastizität der Nachfrage gleich -1 ?

5. Wie ändert sich der optimale Markup eines Monopolisten, wenn der Betrag der Preiselastizität der Nachfrage steigt? Berechnen Sie den optimalen Markup für die folgenden Werte:

Preiselastizität der Nachfrage	Optimaler Markup (in %)
-1.2	
-1.4	
-1.8	
-2.5	
-5.0	
-11.0	
-21.0	